

Guía de Estudio Pomodoro

Matrices, Determinantes & Sistemas

Álgebra I · APU · FI-UNJU 2026
TP6 Módulo 2

Cómo usar esta guía

- Cada bloque está pensado para **1 Pomodoro de 25 minutos**
- **Estructura:** Teoría → Fórmulas → Práctica guiada → Errores típicos
- Usá el timer: 25 min estudio / 5 min descanso
- Después de 4 Pomodoros → descanso largo de 20 min
- Marcá con una tilde los bloques que dominás

Tabla de bloques

Bloque	Tema	TP ejercicios	☐
1	Fundamentos: orden, notación, tipos	A.1, A.2	☐
2	Operaciones: suma, escalar, producto	A.6, A.7	☐
3	Transpuesta y potencias	A.7h, A.7j, A.7l	☐
4	Álgebra booleana	A.9	☐
5	Determinantes	B.18b, B.20a	☐
6	Matriz inversa	B.16d, B.20b–e	☐
7	Sistemas de ecuaciones	A.14, B.18	☐
8	Aplicaciones: incidencia, Markov	B.15, B.16, B.19	☐

Bloque 1: Fundamentos

Pomodoro 1 · 25 min

TP: A.1, A.2

Teoría

Orden de una matriz

Una **matriz** A de orden $m \times n$ es un arreglo rectangular de m filas y n columnas. El elemento en la fila i y columna j se denota a_{ij} .

Notación formal

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Orden: m filas $\times$ n columnas. Total de elementos: $m \cdot n$.

Regla clave: en a_{ij} , el primer subíndice i es la **fila** (posición vertical) y el segundo j es la **columna** (posición horizontal). Pensalo como coordenadas: primero bajás por las filas, luego avanzás por las columnas.

Tipos de matrices

Clasificación por forma

- **Cuadrada** ($m = n$, orden n): número de filas igual al de columnas.
- **Rectangular** ($m \neq n$): caso general.
- **Vector fila** (orden $1 \times n$): una sola fila.
- **Vector columna** (orden $m \times 1$): una sola columna.

Clasificación por contenido — matrices cuadradas

- **Diagonal:** $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$; $a_{ij} \neq 0$ si $i = j$.
- **Escalar:** diagonal con $a_{ii} = c$ constante para todo i .
- **Identidad** I_n : $a_{ij} = 1$ si $i = j$; $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$.
- **Nula 0:** $a_{ij} = 0 \forall i, j$ (puede no ser cuadrada).
- **Triangular superior:** $a_{ij} = 0$ para $j < i$ (ceros debajo de la diagonal).
- **Triangular inferior:** $a_{ij} = 0$ para $j > i$ (ceros encima de la diagonal).
- **Simétrica:** $A = A^T$, es decir $a_{ij} = a_{ji} \forall i, j$.
- **Antisimétrica:** $A = -A^T$, es decir $a_{ij} = -a_{ji}$. La diagonal principal es **siempre cero** (porque $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$).

Igualdad de matrices

Dos matrices $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ son **iguales** si y solo si tienen el mismo orden **y** $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j . Esta definición es la base del ejercicio B.16.

Práctica guiada

Ejercicio A.1 — Resolución paso a paso

Dadas:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 12 \\ -7 & 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 7 & 9 \\ 17 & 6 & 12 & 2 \\ 4 & 11 & 8 & 25 \end{pmatrix}$$

a) **Orden:**

- A : 3 filas, 4 columnas $\Rightarrow$ orden 3×4
- B : 4 filas, 4 columnas $\Rightarrow$ orden 4×4 (cuadrada)

b) **Tercera fila de A** (toda la fila $i = 3$): $[-7 \ 3 \ 9 \ 7]$ c) **Primera columna de A** (toda la columna $j = 1$): $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$ d) **Elementos:**

$$a_{22} = 1, \quad a_{34} = 7, \quad a_{13} = 4, \quad b_{24} = 9, \quad b_{31} = 17, \quad b_{23} = 7$$

Ejercicio A.2 — Resolución paso a paso

Dada:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & 6 & 10 \\ 3 & 9 & 24 & 18 \end{pmatrix}$$

a) Tipo: **rectangular**, orden 3×4 (3 filas, 4 columnas, $m \neq n$)b) Primera fila: $[4 \ -4 \ 0 \ 7] \Rightarrow$ Sí constituye un **vector fila** (orden 1×4)c) Tercera columna: $\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 24 \end{pmatrix} \Rightarrow$ Sí constituye un **vector columna** (orden 3×1)d) Elemento en fila 1, columna 4: $b_{14} = 7$ e) Elemento en posición 23 ($i = 2, j = 3$): $b_{23} = 6$ **Errores típicos en Bloque 1**

- Invertir el orden de los subíndices: a_{ij} es fila i , columna j . No al revés.
- Confundir “orden” con “tamaño total”: el orden es $m \times n$, no $m \cdot n$.
- En antisimétrica: olvidar que la diagonal es obligatoriamente cero.

Bloque 2: Operaciones con Matrices

Pomodoro 2 · 25 min

TP: A.6, A.7b, A.7e

Teoría

Suma y resta

Suma $A + B$

Requisito: A y B deben tener el **mismo orden** $m \times n$.

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i, j$$

La suma es conmutativa ($A + B = B + A$) y asociativa.

La diferencia $A - B$ se define como $A + (-1) \cdot B$. Esto significa que hay que cambiar el signo a **todos** los elementos de B .

Producto escalar

Producto $\lambda \cdot A$

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A = [a_{ij}]_{m \times n}$:

$$(\lambda \cdot A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij} \quad \forall i, j$$

El escalar multiplica **todos y cada uno** de los elementos. No cambia el orden de la matriz.

Producto entre matrices

Producto $A \cdot B$

Requisito (fundamental): número de columnas de A = número de filas de B .

$$A_{m \times p} \cdot B_{p \times n} = C_{m \times n} \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Cada elemento c_{ik} es el **producto punto** entre la fila i de A y la columna k de B .

Propiedades **NO** válidas en matrices

- El producto **no es conmutativo**: $A \cdot B \neq B \cdot A$ en general.
- $A \cdot B = \mathbf{0}$ **no implica** $A = \mathbf{0}$ o $B = \mathbf{0}$.
- $A \cdot B = A \cdot C$ **no implica** $B = C$ (no hay cancelación).
- La **división** de matrices no existe. Para “dividir” se usa la inversa.

Combinación lineal

Si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son matrices del mismo orden $m \times n$ y $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, entonces:

$$c_1 \cdot A_1 + c_2 \cdot A_2 + \dots + c_k \cdot A_k$$

es una **combinación lineal** de las matrices. El ejercicio A.7e es un ejemplo: $-3G + \frac{1}{2}C$.

Práctica guiada

Ejercicio A.6 — Compatibilidad de productos

Dadas $A_{4 \times 5}$, $B_{4 \times 2}$, $C_{5 \times 5}$:

Producto	Dimensiones	¿Col ₁ =Fil ₂ ?	Definido?	Orden resultado
$A \cdot B$	$(4 \times 5) \cdot (4 \times 2)$	$5 \neq 4$	NO	—
$A \cdot C$	$(4 \times 5) \cdot (5 \times 5)$	$5 = 5$	SÍ	4×5
$B \cdot C$	$(4 \times 2) \cdot (5 \times 5)$	$2 \neq 5$	NO	—
$B \cdot A$	$(4 \times 2) \cdot (4 \times 5)$	$2 \neq 4$	NO	—
$C \cdot A$	$(5 \times 5) \cdot (4 \times 5)$	$5 \neq 4$	NO	—
$C \cdot B$	$(5 \times 5) \cdot (4 \times 2)$	$5 \neq 4$	NO	—

Ejercicio A.7b — $(5 \cdot E - D) + F^T$

Matrices del enunciado: $D = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$, $E = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$, $F = (1 \quad 6 \quad -1)_{1 \times 3}$.

Paso 1: $5 \cdot E = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 20 \end{pmatrix}$ (multiplico cada elemento por 5)

Paso 2: $5E - D = \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ -5 - 2 \\ 20 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \\ 17 \end{pmatrix}$ (mismo orden 3×1 : OK)

Paso 3: $F^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$ (transpongo F : pasa de 1×3 a 3×1)

Resultado: $(5E - D) + F^T = \begin{pmatrix} -1 + 1 \\ -7 + 6 \\ 17 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 16 \end{pmatrix}$

Ejercicio A.7e — $-3G + \frac{1}{2}C$

Matrices: $G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$.

$-3G = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 0 & -21 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{2}C = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 2 & 5/2 \end{pmatrix}$

Resultado: $-3G + \frac{1}{2}C = \begin{pmatrix} -6 + \frac{1}{2} & 3 + 0 \\ 0 + 2 & -21 + \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{2} & 3 \\ 2 & -\frac{37}{2} \end{pmatrix}$

Errores típicos en Bloque 2

- En la resta: olvidar cambiar el signo a **todos** los elementos de la segunda matriz.
- En el producto escalar: multiplicar solo la primera fila.
- En el producto entre matrices: intentar multiplicar matrices con columnas $\neq$ filas.

Bloque 3: Transpuesta y Potencias

Pomodoro 3 · 25 min

TP: A.7h, A.7j, A.7l

Teoría

Transpuesta

Transpuesta A^T

El elemento (i, j) de A pasa a la posición (j, i) de A^T :

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}$$

Si A es de orden $m \times n$, entonces A^T es de orden $n \times m$.

Propiedades fundamentales:

$$\begin{aligned}(A^T)^T &= A \\ (A + B)^T &= A^T + B^T \\ (A \cdot B)^T &= B^T \cdot A^T \quad (\text{el orden se invierte}) \\ (r \cdot A)^T &= r \cdot A^T\end{aligned}$$

La propiedad $(AB)^T = B^T A^T$ es la más importante y la más frecuente en parcial. El orden de los factores se invierte, igual que con la inversa.

Potencias de matrices

Potencias A^n

Solo están definidas para matrices **cuadradas**.

$$A^0 = I_n, \quad A^1 = A, \quad A^2 = A \cdot A, \quad A^n = A^{n-1} \cdot A$$

Estrategia de memoización: para calcular A^4 , calculá A^2 y luego $(A^2)^2 = A^2 \cdot A^2$.

BUG FATAL con potencias

$(A^2)_{ij} \neq (a_{ij})^2$. Elevar cada elemento al cuadrado **no existe** como operación matricial. A^2 siempre significa $A \cdot A$ (producto matricial).

Práctica guiada

Ejercicio A.7h — A^2

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Para calcular A^2 necesitamos $A \cdot A$. ¿Es posible? A es 2×3 : $\text{columnas}(A) = 3 \neq 2 = \text{filas}(A)$. Por lo tanto A^2 **no está definido** para esta matriz rectangular.

Nota: si en el TP la matriz A del A.7h es cuadrada, aplicá el algoritmo fila $\times$ columna directamente.

Ejercicio A.7j — C^3 , con $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

C es 2×2 cuadrada $\Rightarrow$ podemos calcular potencias.

Paso 1 (memoizar C^2):

$$C^2 = C \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 5 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 4 & 4 \cdot 0 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 24 & 25 \end{pmatrix}$$

Paso 2 ($C^3 = C^2 \cdot C$):

$$C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 24 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 24 + 100 & 125 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 124 & 125 \end{pmatrix}$$

Ejercicio A.71 — G^4 , con $G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

Paso 1 (G^2):

$$G^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 4 + 0 & -2 - 7 \\ 0 + 0 & 0 + 49 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 49 \end{pmatrix}$$

Paso 2 ($G^4 = G^2 \cdot G^2$):

$$G^4 = \begin{pmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 49 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 16 + 0 & -36 - 441 \\ 0 + 0 & 0 + 2401 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -477 \\ 0 & 2401 \end{pmatrix}$$

Errores típicos en Bloque 3

- En $(AB)^T$: escribir $A^T B^T$ en vez de $B^T A^T$. El orden se invierte.
- Intentar calcular A^2 cuando A no es cuadrada.
- No guardar A^2 antes de calcular A^3 (recalcularlo es pérdida de tiempo en parcial).

Bloque 4: Álgebra Booleana

Pomodoro 4 · 25 min

TP: A.9

Teoría

Matrices booleanas

Una **matriz booleana** es una matriz de orden $m \times n$ cuyos elementos pertenecen a $\{0, 1\}$.

Tres operaciones booleanas

1. Unión ($A \vee B$): elemento a elemento con lógica OR.

$$c_{ij} = a_{ij} \vee b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ o } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } a_{ij} = 0 \text{ y } b_{ij} = 0 \end{cases}$$

Requisito: mismo orden $m \times n$.

2. Conjunción ($A \wedge B$): elemento a elemento con lógica AND.

$$d_{ij} = a_{ij} \wedge b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ y } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = 0 \end{cases}$$

Requisito: mismo orden $m \times n$.

3. Producto booleano ($A \odot B$): fila $\times$ columna pero con AND ($\wedge$) en vez de multiplicación y OR ($\vee$) en vez de suma.

$$c_{ik} = \bigvee_{j=1}^p (a_{ij} \wedge b_{jk}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists j \in [1, p] : a_{ij} = 1 \text{ y } b_{jk} = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Requisito: $\text{columnas}(A) = \text{filas}(B)$ (igual que el producto normal).

Optimizaciones de cálculo

Trucos para calcular más rápido

- **Short-circuit:** en $A \odot B$, al cruzar fila i con columna k , si encontrás un par $(a_{ij} = 1, b_{jk} = 1)$, el resultado es inmediatamente 1. Podés parar y pasar al siguiente casillero.
- **Fila-puntero:** si la fila i de A tiene un solo 1 en la posición j y el resto son 0, entonces la fila i del resultado es exactamente la fila j de B .
- **Principio DRY:** si dos filas de A son idénticas, calculás el resultado de una y lo copiás para la otra.

Práctica guiada

Ejercicio A.9a — $A \vee B$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Mismo orden $2 \times 2 \Rightarrow \text{OK}$.

$$A \vee B = \begin{pmatrix} 1 \vee 0 & 0 \vee 1 \\ 1 \vee 1 & 1 \vee 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio A.9f — $B \wedge F$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}.$$

Órdenes distintos (2×2 vs 2×3) $\Rightarrow$ **operación no definida.**

Ejercicio A.9d — $E \odot F$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}.$$

$\text{Columnas}(E) = 2 = \text{Filas}(F) \Rightarrow$ definido, resultado 3×3 .

Fila 1 de E : $(1, 0)$. Fila 1 de resultado:

- $c_{11} = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) = 1 \vee 0 = 1$
- $c_{12} = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) = 1 \vee 0 = 1$
- $c_{13} = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) = 1 \vee 0 = 1$

Fila 2 de E : $(0, 1) \rightarrow$ fila-puntero al 1 en $j = 2 \rightarrow$ copia fila 2 de F : $(0, 1, 0)$

Fila 3 de E : $(1, 0) \rightarrow$ idéntica a Fila 1 $\rightarrow$ copia resultado: $(1, 1, 1)$

$$E \odot F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Errores típicos en Bloque 4

- Confundir el producto booleano con la conjunción: $A \odot B$ usa el algoritmo fila $\times$ columna, no es casillero a casillero.
- Usar el requisito de suma (mismo orden) para el producto booleano. El producto booleano tiene su propio requisito: $\text{columnas}(A) = \text{filas}(B)$.

Bloque 5: Determinantes

Pomodoro 5 · 25 min

TP: B.18b, B.20a

Teoría

Definición y condición de existencia

El **determinante** es un escalar asociado exclusivamente a matrices **cuadradas**. Se denota $\det(A)$ o $|A|$.

Determinante 2×2

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Diagonal principal menos diagonal secundaria.

Expansión de Laplace

Cofactor y Laplace

Sea $A = [a_{ij}]_{n \times n}$. El **menor complementario** $\det(A_{ij})$ es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila i y la columna j .

El **cofactor** (o adjunto) del elemento a_{ij} es:

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$$

El determinante expandido por la fila i es:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot c_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$$

Análogamente, se puede expandir por cualquier columna j :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot c_{ij}$$

El **mapa de signos** para 3×3 es:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

La estrategia óptima es elegir la fila o columna con **más ceros**, porque esos términos no contribuyen al determinante (multiplican por cero).

Práctica guiada

Ejercicio B.18b — $\det(A)$ del sistema

Sistema: $x + 2y - z = 1$, $2x - y + 3z = 4$, $3x + y + 2z = k$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Expandir por fila 1 (+, -, +):

$$\det(A) = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-2 - 3) - 2 \cdot (4 - 9) + (-1) \cdot (2 + 3) = -5 + 10 - 5 = \mathbf{0}$$

$\det(A) = 0 \Rightarrow$ el sistema puede ser incompatible o indeterminado según k . Se requiere Gauss para analizar.

Ejercicio B.20a — $\det(B)$ expandiendo por columna 2

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Columna 2: elementos 2, 3, 1 con signos $(-1)^{1+2} = -$, $(-1)^{2+2} = +$, $(-1)^{3+2} = -$.

$$\begin{aligned} \det(B) &= 2 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 3 \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -2(-5 - 8) + 3(5 - 0) - 1(4 - 0) \\ &= -2(-13) + 15 - 4 \\ &= 26 + 15 - 4 = \mathbf{37} \end{aligned}$$

Errores típicos en Bloque 5

- El signo del cofactor depende de $(-1)^{i+j}$, no del valor del elemento ni de su posición en la suma.
- Al expandir por columna 2, los signos son $-$, $+$, $-$ (posiciones 12, 22, 32), no siempre $+$, $-$, $+$.
- Calcular el menor sin tachar correctamente la fila y columna correspondientes.

Bloque 6: Matriz Inversa

Pomodoro 6 · 25 min

TP: B.16d, B.20b-e

Teoría

Definición e invertibilidad

Matriz invertible

A_n es **invertible** (o no singular) si existe A^{-1} tal que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Condición necesaria y suficiente: $\det(A) \neq 0$.

Si $\det(A) = 0$, la matriz es **singular** y no tiene inversa.

Si la inversa existe, es **única**.

Inversa de 2×2

Fórmula directa

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Se intercambia $a \leftrightarrow d$ y se cambia el signo a b y c .

Inversa de 3×3 por adjunta

Proceso completo

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (\text{Adj}(A))^T$$

donde $\text{Adj}(A) = [c_{ij}]$ es la **matriz de cofactores**.

Paso a paso:

1. Calcular $\det(A)$. Si $= 0$, la inversa no existe.
2. Calcular los n^2 cofactores: $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.
3. Armar la matriz $C = [c_{ij}]$.
4. Transponer: C^T .
5. Dividir: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot C^T$.

Propiedades

Propiedades de la inversa

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \quad (\text{el orden se invierte})$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

$$(c \cdot A)^{-1} = \frac{1}{c} A^{-1} \quad (c \neq 0)$$

Práctica guiada

Ejercicio B.20b-e — Cofactores, adjunta e inversa de B

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \det(B) = 37 \text{ (calculado en Bloque 5).}$$

Paso 2 — Los 9 cofactores:

$$c_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 15 - 4 = 11$$

$$c_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -(-5 - 8) = 13$$

$$c_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7$$

$$c_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -(10 - 0) = -10$$

$$c_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 0 = 5$$

$$c_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 4) = 3$$

$$c_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 0 = 8$$

$$c_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -(4 - 0) = -4$$

$$c_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 2 = 5$$

Paso 3 — Matriz de cofactores:

$$C = \begin{pmatrix} 11 & 13 & -7 \\ -10 & 5 & 3 \\ 8 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Paso 4 — Adjunta (transpuesta de C):

$$\text{Adj}(B) = C^T = \begin{pmatrix} 11 & -10 & 8 \\ 13 & 5 & -4 \\ -7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Paso 5 — Inversa:

$$B^{-1} = \frac{1}{37} \begin{pmatrix} 11 & -10 & 8 \\ 13 & 5 & -4 \\ -7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Verificación parcial (fila 1 de $B^{-1} \times$ columna 1 de B):

$$\frac{1}{37}(11 \cdot 1 + (-10) \cdot (-1) + 8 \cdot 2) = \frac{11 + 10 + 16}{37} = \frac{37}{37} = 1 \checkmark$$

Errores típicos en Bloque 6

- Olvidar transponer la matriz de cofactores en la fórmula $A^{-1} = \frac{1}{\det} C^T$.
- Confundir la posición del cofactor: c_{ij} tachás fila i y columna j , no al revés.
- En $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: el orden se invierte, igual que en la transpuesta del producto.

Bloque 7: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Pomodoro 7 · 25 min

TP: A.14, B.18

Teoría

Forma matricial

Un sistema de m ecuaciones con n incógnitas se escribe como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

La **matriz ampliada** es $(A | \mathbf{b})$, que incluye los términos independientes.

Eliminación de Gauss

Los 3 permisos (operaciones elementales de fila)

1. **Swap:** $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercambiar dos filas)
2. **Scale:** $F_i \leftarrow c \cdot F_i$ con $c \neq 0$ (multiplicar fila por constante)
3. **Combine:** $F_i \leftarrow F_i \pm c \cdot F_j$ (sumar múltiplo de otra fila)

Objetivo: llevar la matriz a forma triangular superior (ceros debajo de la diagonal). Luego resolver por **sustitución regresiva** desde abajo hacia arriba.

Clasificación por Rouché-Capelli

Teorema de Rouché-Capelli

Sea $r = \text{rg}(A)$, $r^* = \text{rg}(A|\mathbf{b})$, $n =$ número de incógnitas:

$$\begin{cases} r \neq r^* & \Rightarrow \text{Sistema } \mathbf{incompatible} \text{ (sin solución)} \\ r = r^* = n & \Rightarrow \text{Sistema } \mathbf{compatible determinado} \text{ (solución única)} \\ r = r^* < n & \Rightarrow \text{Sistema } \mathbf{compatible indeterminado} \text{ (infinitas soluciones)} \end{cases}$$

La señal de incompatibilidad en Gauss es una fila de la forma $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ | \ k]$ con $k \neq 0$, lo que representa la ecuación $0 = k$, un absurdo.

Práctica guiada

Ejercicio A.14a — Sistema 4×4 con Gauss

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + 2z - w = 3 \\ 2x + y - z + 3w = 15 \\ x + 2y + 3z - w = 12 \end{cases} \Rightarrow (A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & 15 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 12 \end{array} \right)$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - F_1: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & 15 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 12 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 F_3 &\leftarrow F_3 - 2F_1: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 12 \end{array} \right) \\
 F_4 &\leftarrow F_4 - F_1: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \\
 F_3 &\leftarrow 2F_3 - F_2: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -7 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \\
 F_4 &\leftarrow 2F_4 + F_2: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -7 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -6 & -3 \end{array} \right) \\
 7F_4 &\leftarrow 7F_4 + 5F_3: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -7 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -22 & -36 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$r = r^* = 4 = n \Rightarrow$ sistema compatible determinado. Sustitución regresiva:

$$w = \frac{36}{22} = \frac{18}{11}, \quad z = \frac{-3 - 4w}{-7} = \frac{3 + 4 \cdot \frac{18}{11}}{7} = \frac{33 + 72}{77} = \frac{105}{77} = \frac{15}{11}$$

$$y = \frac{-7 - z + 2w}{2} = \frac{-7 - \frac{15}{11} + \frac{36}{11}}{2} = \frac{-77 + 21}{22} = \frac{-56}{22} = -\frac{28}{11}, \quad x = 10 - y - z - w = \frac{110 + 28 - 15 - 18}{11} = \frac{105}{11}$$

Ejercicio B.18c-d — Discusión por parámetro k

Sistema: $x + 2y - z = 1$, $2x - y + 3z = 4$, $3x + y + 2z = k$.

Del Bloque 5: $\det(A) = 0$. El sistema nunca tiene solución única. Se analiza con Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & k \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1, F_3 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 5 & 2 \\ 0 & -5 & 5 & k - 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & k - 5 \end{array} \right)$$

- Si $k \neq 5$: última fila es $[0 \ 0 \ 0 \mid k - 5]$ con $k - 5 \neq 0 \Rightarrow$ **Sistema incompatible**, sin solución.
- Si $k = 5$: última fila es $[0 \ 0 \ 0 \mid 0] \Rightarrow r = r^* = 2 < 3 = n \Rightarrow$ **Compatible indeterminado**.

Para $k = 5$: de $-5y + 5z = 2 \Rightarrow y = z - \frac{2}{5}$. Sea $z = t \in \mathbb{R}$ (parámetro libre):

$$x = 1 - 2(t - \frac{2}{5}) + t = 1 - 2t + \frac{4}{5} + t = \frac{9}{5} - t$$

Conjunto solución: $\{(\frac{9}{5} - t, t - \frac{2}{5}, t) : t \in \mathbb{R}\}$

Errores típicos en Bloque 7

- No usar la operación Combine correctamente: $F_i \leftarrow F_i - c \cdot F_j$ (restar, no sumar, para hacer cero).
- Olvidar incluir la columna de términos independientes en las operaciones.
- En sistemas con parámetros: no discutir **todos** los casos del parámetro.

Bloque 8: Aplicaciones — Incidencia, Igualdad y Markov

Pomodoro 8 · 25 min

TP: B.15, B.16, B.19

Teoría

Matrices de incidencia

En una **matriz de incidencia** de una red dirigida, las filas representan nodos (servidores) y las columnas representan conexiones (aristas). Las convenciones de valor son:

- -1 : la conexión **sale** de ese nodo
- $+1$: la conexión **llega** a ese nodo
- 0 : el nodo no participa en esa conexión

Cada columna tiene exactamente un -1 y un $+1$.

Cadenas de Markov (Matrices de transición)

Una **matriz de transición** P describe las probabilidades de cambio entre estados. Cada fila representa un estado actual y cada columna el estado siguiente. Las filas suman 100 (o 1 si se usan probabilidades).

Evolución de estados

Si v_0 es el vector de estado inicial (vector fila), el estado después de k pasos es:

$$v_k = v_{k-1} \cdot P$$

La componente j de v_k representa la probabilidad de estar en el estado j después de k transiciones.

Práctica guiada

Ejercicio B.15 — Matriz de incidencia

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tipo y orden: Rectangular 4×5 , matriz de incidencia de una red dirigida.

a/b) Leyendo columnas (-1 = sale, $+1$ = llega):

Conexión	Descripción
C_1	$S_1(-1) \rightarrow S_2(+1)$: va de S_1 a S_2
C_2	$S_2(-1) \rightarrow S_3(+1)$: va de S_2 a S_3
C_3	$S_3(-1) \rightarrow S_1(+1)$: va de S_3 a S_1
C_4	$S_3(-1) \rightarrow S_4(+1)$: va de S_3 a S_4
C_5	$S_4(-1) \rightarrow S_3(+1)$: va de S_4 a S_3

d) Servidor más cargado: contar $|\pm 1|$ por fila: S_1 : 2, S_2 : 2, S_3 : 4, S_4 : 2. El más cargado es S_3 con 4 conexiones. Recomendación: redistribuir carga o agregar redundancia en S_3 .

Ejercicio B.16 — Igualdad de matrices con incógnitas

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -1 & a+b \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & d-2c \\ d+2c & -1 \end{pmatrix}$$

a) **Sistema de ecuaciones** (igualar posición a posición):

$$\begin{cases} a = 4 \\ 2 = d - 2c \\ -1 = d + 2c \\ a + b = -1 \end{cases}$$

b) **Resolver:** De la ec.1: $a = 4$. De la ec.4: $b = -1 - 4 = -5$.

Sumando ec.2 y ec.3: $1 = 2d \Rightarrow d = \frac{1}{2}$. De ec.2: $c = \frac{d-2}{2} = \frac{\frac{1}{2}-2}{2} = -\frac{3}{4}$.

c) $\det(A) = a(a+b) - (-1)(2) = 4 \cdot (-1) + 2 = -2 \neq 0 \Rightarrow A$ es invertible.

d) $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$

Ejercicio B.19 — Cadena de Markov

$$P = \begin{pmatrix} 70 & 20 & 10 \\ 30 & 40 & 30 \\ 20 & 30 & 50 \end{pmatrix}$$

Las filas suman 100 (fila N: $70 + 20 + 10 = 100$, fila A: $30 + 40 + 30 = 100$, fila C: $20 + 30 + 50 = 100$).

c) Estado inicial (100% Normal): $v_0 = (100 \ 0 \ 0)$

d) $v_1 = v_0 \cdot P$:

$$v_1 = (100 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 70 & 20 & 10 \\ 30 & 40 & 30 \\ 20 & 30 & 50 \end{pmatrix} = (100 \cdot 70 + 0 + 0 \quad 100 \cdot 20 + 0 + 0 \quad 100 \cdot 10 + 0 + 0) = (70 \ 20 \ 10)$$

Interpretación: al día siguiente, 70% Normal, 20% Advertencia, 10% Crítico.

e) $v_2 = v_1 \cdot P$:

$$v_2 = (70 \ 20 \ 10) \begin{pmatrix} 70 & 20 & 10 \\ 30 & 40 & 30 \\ 20 & 30 & 50 \end{pmatrix}$$

$$= (70 \cdot 70 + 20 \cdot 30 + 10 \cdot 20, 70 \cdot 20 + 20 \cdot 40 + 10 \cdot 30, 70 \cdot 10 + 20 \cdot 30 + 10 \cdot 50)$$

$$= (4900 + 600 + 200, 1400 + 800 + 300, 700 + 600 + 500) = (5700 \ 2500 \ 1800)$$

Normalizando: $5700 + 2500 + 1800 = 10000$ (base 100 escala al cuadrado, en porcentaje: 57%, 25%, 18%).

Estado Crítico: $v_1 \rightarrow 10\%$, $v_2 \rightarrow 18\%$. **Aumenta** de un día al siguiente.

Errores típicos en Bloque 8

- En B.15: leer filas en lugar de columnas para identificar conexiones.
- En B.19: multiplicar $P \cdot v_0^T$ (producto en el orden incorrecto). Debe ser $v_0 \cdot P$ con v_0 como vector fila.
- En B.16: olvidar verificar que $\det(A) \neq 0$ antes de calcular la inversa.